



SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) CHIMICA ORGANICA

SSD: CHIMICA ORGANICA (CHIM/06)

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI (DG5)

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

DOCENTE: CIMMINO ALESSIO

TELEFONO:

EMAIL: alessio.cimmino@unina.it

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE

MODULO: NON PERTINENTE

LINGUA DI EROGAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: ITALIANO

CANALE:

ANNO DI CORSO: I

PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE II

CFU: 9

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI

CHIMICA GENERALE E INORGANICA

EVENTUALI PREREQUISITI

NON VI SONO PREREQUISITI

OBIETTIVI FORMATIVI

L'insegnamento intende fornire una adeguata conoscenza dei principali composti organici di interesse biologico e previsione della loro reattività. Metodologie di base per la preparazione di composti organici e per la loro analisi. Tali strumenti, corredati da esercitazioni numeriche e di laboratorio, consentiranno agli studenti di cogliere le implicazioni struttura/proprietà e fare utili previsioni circa il comportamento delle diverse classi di composti.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)

Conoscenza e capacità di comprensione

Lo studente deve dimostrare di conoscere le principali classi di composti organici, evidenziando le relazioni tra struttura, proprietà fisiche e comportamento chimico, con particolare approfondimento della loro reattività. Il percorso formativo - finalizzato alla comprensione delle basi molecolari dei processi e delle interazioni fra biomolecole, e fra biomolecole e ambiente - è integrato da esercitazioni di laboratorio, mirate a fornire familiarità con la manipolazione, l'analisi e la purificazione di composti organici.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente deve dimostrare di conoscere le caratteristiche strutturali dei gruppi funzionali presenti nei composti organici e la loro reattività, descrivendo i principali meccanismi di reazione. Deve saper riconoscere gli effetti che modulano le proprietà chimiche dei composti organici, predire il loro comportamento in determinate condizioni ambientali e descrivere le principali conversioni dei gruppi funzionali, razionalizzando possibili strategie di sintesi di substrati più complessi a partire da molecole semplici.

PROGRAMMA-SYLLABUS

Legami chimici e composti del carbonio: legami chimici e regola dell'ottetto, strutture di Lewis, risonanza, orbitali atomici, orbitali molecolari, ibridazione del carbonio, geometria delle molecole, legami covalenti polari e polarità delle molecole. 1 CFU

Gruppi funzionali e principali classi di composti organici. Acidi e Basi in chimica organica: acidi di Brønsted-Lowry e acidi di Lewis; forza degli acidi, correlazioni struttura-acidità, effetto induttivo ed effetto di risonanza; nucleofilicità ed elettrofilicità. 1 CFU

Isomeria e Stereochimica: costituzione, configurazione e conformazione nelle molecole organiche. isomeri costituzionali e stereoisomeri, enantiomeri e molecole chirali, attività ottica, molecole con più stereocentri: diastereoisomeri; forme meso. 1 CFU

Alcani, Cicloalcani, Alcheni e Alchini: struttura, isomeria costituzionale, nomenclatura, proprietà fisiche, analisi conformazionale, principali reazioni; regio- e stereochimica nelle reazioni di addizione elettrofila ad alcheni e alchini. 1 CFU

Benzene e Composti Aromatici: la struttura del benzene, derivati del benzene, regola di Huckel, composti eterociclici aromatici, reazioni di sostituzione elettrofila aromatica, effetto attivante/disattivante e di orientamento dei sostituenti. 1 CFU

Alogenoalcani; Alcoli, Eteri, Tioli; Ammine. 0.5 CFU

Aldeidi e Chetoni; 0.5 CFU

Acidi carbossilici e loro Derivati: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche, principali reazioni e studio dei loro meccanismi. 0.5 CFU

Ioni enolato e reazioni di condensazione aldolica e di Claisen. 0.5 CFU

Studio delle principali classi di molecole di interesse biologico: Carboidrati, Lipidi, Amminoacidi e Peptidi, Nucleosidi e Acidi Nucleici: aspetti strutturali, classificazione, proprietà fisiche, stabilità e reattività. 1 CFU

Esercitazione di laboratorio: Reazione di condensazione aldolica incrociata, sintesi e purificazione del dibenzalacetone. 1 CFU

MATERIALE DIDATTICO

Per la parte generale: W.H. Brown e T. Poon "Introduzione alla Chimica Organica" EDISES, 2020 (VI Ed.), oppure J. Mc Murry "Fondamenti di Chimica Organica" ZANICHELLI, 2011, oppure P.Y. Bruice "Elementi di Chimica Organica", EDISES, 2024.

Per gli esercizi: F.S. Lee, W.H. Brown e T. Poon "Guida alla soluzione dei problemi da Introduzione alla Chimica Organica" EDISES, 2015; M.V. D'Auria, O. Tagliatela e A. Zampella "Guida ragionata allo svolgimento di Esercizi di Chimica Organica" LOGHIA, 2020.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

Il docente utilizzerà: a) lezioni frontali per circa il 55% delle ore totali (5 CFU); b) esercitazioni numeriche per approfondire praticamente aspetti teorici (3 CFU); c) esercitazioni di laboratorio per approfondire le conoscenze applicate (1 CFU).

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Modalità di esame

- ☒ Scritto
- ☒ Orale
- ☐ Discussione di elaborato progettuale
- ☐ Altro

In caso di prova scritta i quesiti sono

- ☐ A risposta multipla
- ☐ A risposta libera
- ☒ Esercizi numerici

b) Modalità di valutazione

La prova scritta si basa sulla risoluzione di esercizi numerici ed è vincolante ai fini dell'accesso alla prova orale. La prova scritta e la prova orale pesano al 50%. I risultati di apprendimento che si intende verificare sono le capacità critiche dello studente di correlare gli aspetti strutturali dei composti organici con le loro proprietà fisiche e chimiche, con particolare approfondimento della loro stabilità e reattività chimica.